

Studio — Manual

Versión 0.1.0 · Windows 10/11

1. Qué es y para qué sirve
2. Requisitos
3. Instalación y arranque
4. Recorrido por el dashboard
 - 4.1 Encabezado
 - 4.2 Los 11 paneles
 - 4.3 Personalizar
 - 4.4 Guardado del proyecto
5. Flujos paso a paso
 - Flujo 1 — Cortar y exportar un clip
 - Flujo 2 — Video vertical para Reels/TikTok con subtítulos animados
 - Flujo 3 — Locución con TTS + música con ducking
 - Flujo 4 — Cambiar la voz con RVC
 - Flujo 5 — Título, lower-third y pantalla final con Remotion
 - Flujo 6 — Agregar efectos de sonido desde la biblioteca
 - Flujo 7 — Exportar en varios formatos
6. Formatos soportados
 - 6.1 Entrada (lo que podés importar en Media)
 - 6.2 Salida: presets de exportación
 - 6.3 Salida de motion graphics
 - 6.4 Salida de voz y subtítulos
7. Límites y recomendaciones
8. Motion graphics: catálogo de plantillas
9. Voz: Piper, efectos y RVC
 - 9.1 Voces Piper (texto a voz local)
 - 9.2 Efectos de voz
 - 9.3 RVC (conversión de voz)
10. Atajos de teclado
11. Variables de .env que podés tocar
12. Solución de problemas
13. Cómo reportar un error
14. Pruebas que podés hacer hoy
 - Prompts para Claude (listos para copiar y pegar)
15. Limitaciones conocidas
16. Glosario
17. IA local: paquetes, GPU, silencios, escenas y redes
 - 17.1 Paquetes de IA
 - 17.2 Indicador de GPU

- 17.3 Test de rendimiento IA
- 17.4 Quitar silencios y muletillas
- 17.5 Escenas
- 17.6 Limpiar voz (IA)
- 17.7 Revisión para redes
- 17.8 Problemas frecuentes
- 18. Vista previa multicapa, keyframes y visión (IA)**
 - 18.1 Vista previa multicapa
 - 18.2 Keyframes
 - 18.3 Máscara por clic (SAM 2)
 - 18.4 Quitar fondo
 - 18.5 Seguir objeto
 - 18.6 Reencuadrar a 9:16 / 1:1 / 4:5
 - 18.7 Problemas frecuentes
- 19. Asistente local**
 - 19.1 Qué puede hacer
 - 19.2 Cómo se usa
 - 19.3 Cómo escribir buenos comandos
 - 19.4 Ajustes → Asistente local
 - 19.5 Límites
 - 19.6 Privacidad

Manual de usuario — Studio

Versión 0.1.0 · Escrito para personas que **no** programan. Todo lo que aparece acá fue verificado contra el código del proyecto. Cuando algo no está limitado por el programa, se indica como **"sin límite impuesto; recomendado ..."** con el motivo.

1. Qué es y para qué sirve

Studio es un editor de video que se usa desde el navegador pero corre **entero en tu PC** (Windows 10/11). No necesita cuenta ni nube: el navegador habla con tres programas locales que se abren con `start.ps1`.

Con Studio podés:

- **Editar video:** importar archivos, ponerlos en una línea de tiempo con pistas de video, audio, texto y motion; cortar, recortar, cambiar velocidad y volumen, poner transiciones y un video dentro de otro (PiP).
- **Hacer motion graphics** con 9 plantillas animadas (títulos, rótulos, subtítulos animados, pantalla final, etc.), con fondo transparente para superponerlas al video.
- **Trabajar la voz:** generar locuciones con voces en español (texto a voz, Piper), aplicar efectos (robot, teléfono, eco, voz grave...), limpiar y normalizar el volumen, y cambiar una voz por otra con modelos RVC.
- **Generar subtítulos automáticos** con Whisper, editarlos y quemarlos en el video.
- **Agregar efectos de sonido y música** desde una biblioteca local (con packs CC0 de Kenney y tus propios archivos; Freesound opcional).
- **Exportar** con presets listos: YouTube 1080p y 4K, Reels/TikTok, Shorts, GIF y WebM con transparencia, o crear los tuyos.

Cómo está armado (solo para entender los mensajes):

Pieza	Dirección	Qué hace
web	<code>http://localhost:3000</code>	El dashboard que ves en el navegador.
api	<code>http://127.0.0.1:3001</code>	Guarda proyectos y archivos, maneja la cola de trabajos, FFmpeg.
workers	<code>http://127.0.0.1:8001</code>	Inteligencia artificial local: Whisper, Piper y RVC.

Todo escucha solo en `127.0.0.1` (tu propia PC): nadie de tu red puede entrar.

2. Requisitos

Requisito	Mínimo	Recomendado
Sistema	Windows 10 (21H2 o superior) u 11, 64 bits	Windows 11
Memoria (RAM)	8 GB	16 GB
Disco libre	10 GB para la instalación	20 GB (+4 GB si instalás CUDA) + espacio para tus proyectos (ver §7)
GPU	No hace falta: todo funciona en CPU	NVIDIA con driver 570 o superior (acelera Whisper y RVC)
Navegador	Microsoft Edge o Google Chrome	Chrome/Edge actualizados
Internet	Solo para instalar y para descargar modelos	—

Notas:

- **Internet:** se usa durante `setup.ps1` (programas, dependencias, voz Piper, modelo Whisper, activos de RVC, navegador de Remotion) y cuando pedís algo que no está descargado (por ejemplo, un modelo Whisper distinto o una voz nueva). Las API de ElevenLabs, OpenAI y Freesound son **opcionales** y solo se usan si ponés su clave.
- **GPU:** el codificador de video por hardware (NVIDIA NVENC, Intel QuickSync o AMD AMF) se detecta solo para exportar H.264; si falla, Studio vuelve al codificador por CPU (`libx264`).
- **Navegador:** usá Chrome o Edge. Chromium "pelado" no reproduce H.264 en la vista previa.

3. Instalación y arranque

La guía completa, con la solución de los errores típicos de instalación, está en **Instalación en Windows**. Resumen:

1. Descargá el proyecto (ZIP o `git clone`) a una **ruta corta**, por ejemplo `C:\dev\studio`. Si bajaste el ZIP, desbloquee los scripts: `Get-ChildItem -Recurse C:\dev\studio\scripts | Unblock-File`
2. Abrí **Windows PowerShell** (no hace falta como administrador) y entrá a la carpeta: `cd C:\dev\studio`
3. Instalá todo (15–40 minutos según tu conexión; aceptá los avisos de Control de cuentas):

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\windows\setup.ps1
```

Con GPU NVIDIA agregá `-WithCuda` (también acepta `-cuda`). Al final verás una tabla con /.

4. Arrancá Studio (o doble clic en `scripts\windows\start.cmd`):

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\windows\start.ps1
```

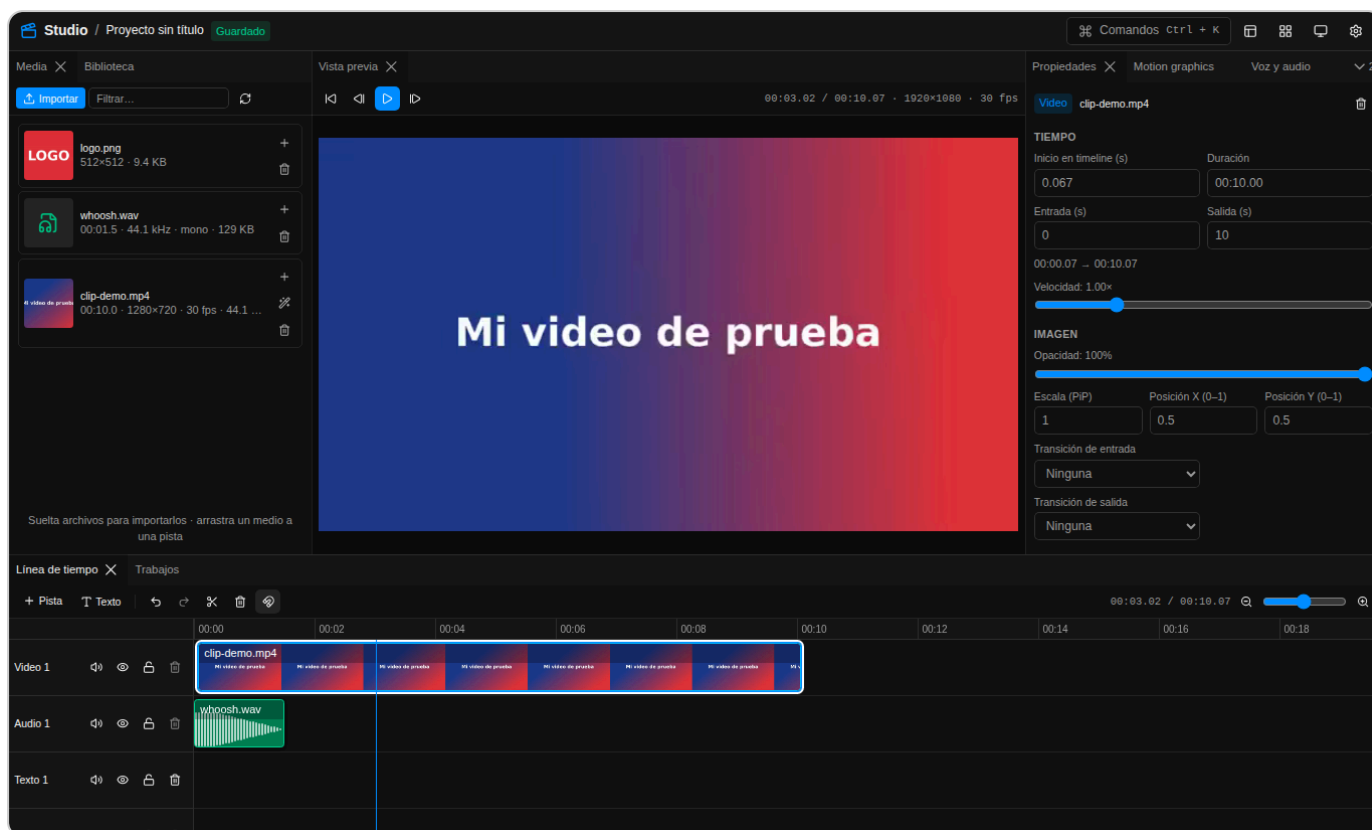
Se abren tres ventanas (workers, api, web) y el navegador en `http://localhost:3000`.

5. Para cerrar: cerrá esas ventanas o ejecutá `scripts\windows\stop.ps1`.

Opciones de los scripts (verificadas en `scripts/windows/*.ps1`):

Script	Opción	Para qué
<code>setup.ps1</code>	<code>-WithCuda</code> (alias <code>-Cuda</code>)	Instala PyTorch con CUDA 12.8 y pone <code>USE_CUDA=true</code> en <code>.env</code> .
<code>setup.ps1</code>	<code>-WhisperModel small</code>	Descarga otro modelo de subtítulos (por defecto <code>base</code>).
<code>setup.ps1</code>	<code>-PiperVoice es_MX- claude-high</code>	Descarga otra voz (por defecto la de <code>PIPER_DEFAULT_VOICE</code>).
<code>setup.ps1</code>	<code>-SkipRvc</code>	Instalación liviana sin PyTorch/RVC (RVC queda deshabilitado).
<code>setup.ps1</code>	<code>-SkipModels</code> , <code>-SkipBrowser</code> , <code>-SkipBuild</code>	Saltea descargas de modelos, el navegador de Remotion o la compilación.
<code>setup.ps1</code>	<code>-SkipWinget</code>	No instala nada con winget (Git, Node 22, Python 3.11 y FFmpeg ya en PATH).
<code>start.ps1</code>	<code>-SingleConsole</code>	Todo en una sola consola con prefijos <code>[workers]</code> , <code>[api]</code> , <code>[web]</code> ; Ctrl+C detiene todo.
<code>start.ps1</code>	<code>-NoBrowser</code>	No abre el navegador.
<code>start.ps1</code>	<code>-TimeoutSec 300</code>	Espera más por cada servicio (por defecto 180 s).
<code>start.ps1</code>	<code>-Dev</code>	Modo desarrollo (recarga en caliente). No hace falta para usar Studio.
<code>doctor.ps1</code>	—	Diagnóstico de versiones, FFmpeg, GPU, modelos, puertos y servicios. No cambia nada.
<code>stop.ps1</code>	—	Detiene lo que levantó <code>start.ps1</code> .
<code>import-cc0.ps1</code> (en <code>scripts\library</code>)	<code>-ZipDir</code> , <code>-Packs</code> , <code>-Force</code> , <code>-NoScan</code>	Descarga packs de sonidos CC0 de Kenney a la biblioteca.

4. Recorrido por el dashboard



Vista general del dashboard: encabezado, paneles Media, Vista previa, Propiedades y Línea de tiempo.

La pantalla tiene un **encabezado** arriba y debajo los **paneles**, que podés mover, agrupar en pestañas, redimensionar y ocultar.

4.1 Encabezado

De izquierda a derecha:

- **Studio / nombre del proyecto** y un indicador de guardado: *Cambios sin guardar*, *Guardando...*, *Guardado*, *Guardado local* (la API no responde: se guardó solo en este navegador) o *Error al guardar*.
- **Indicador de IA** (chip con ícono de placa o de procesador): dice si la IA local corre en **GPU** o en **CPU**, cuánta memoria de video (VRAM) queda libre y qué modelo está cargado. Se actualiza cada 10 s; al pasar el mouse muestra el detalle y al hacer clic ofrece **Liberar GPU** (ver §17.2).
- **Comandos** (`ctrl+k`): abre la paleta de comandos.
- **Paneles** (ícono de paneles): mostrar u ocultar cada panel.
- **Layouts** (ícono de cuadrícula): *Restaurar layout*, *Guardar layout actual...*, tus layouts guardados y *Gestionar layouts...*.
- **Tema** (sol / luna / monitor): Claro, Oscuro o Sistema.
- **Ajustes** (engranaje): pestañas *Apariencia*, *Atajos*, *Layouts* y *Paquetes de IA*.

-  **Reportar error:** abre el formulario de reporte (ver §13).

4.2 Los 11 paneles

Panel	Para qué sirve
Media	Importar archivos (botón Importar o arrastrar y soltar), ver miniatura y datos (duración, resolución, fps, tamaño), + para agregar a la línea de tiempo, varita para Generar proxy , tacho para borrar (si el medio está en uso ofrece Quitar del timeline y borrar), filtro por nombre. Los renders de motion llevan la etiqueta Render (no necesitan proxy).
Biblioteca	Buscar efectos de sonido y música (<i>Efectos, Música, Ambiente</i>), escucharlos, + para agregarlos a la línea de tiempo, Re-escanear la carpeta de la biblioteca y subir sonidos propios.
Vista previa	Reproductor sincronizado con el cursor: ir al inicio, fotograma anterior/siguiente, reproducir/pausar. Dibuja todas las capas bajo el cursor como la exportación (videos, imágenes, textos, motion con transparencia, recortes de fondo, PiP, subtítulos y keyframes) y suena el audio. Herramientas Máscara, Quitar fondo, Seguir objeto y Reencuadrar ; engranaje con guías de zona segura, calidad y Vista previa clásica (ver §18).
Línea de tiempo	Pistas y clips. Barra: Pista (agregar pista de video, audio, texto o motion), Texto (clip de texto en el cursor), deshacer/rehacer, tijera (dividir en el cursor), tacho, onda (Quitar silencios y muletillas), menú Escenas (<i>Detectar escenas, Cortar en escenas, Mostrar marcadores de escena</i>), imán , tiempo actual / total y zoom.
Propiedades	Sin clip seleccionado: nombre y tamaño del proyecto (ancho, alto, FPS y botones <i>16:9 1080p, 9:16 vertical, 1:1</i>) y datos del medio seleccionado. Con un clip: tiempo (inicio, entrada, salida, velocidad), imagen (opacidad, escala y posición X/Y en % con anclas arriba/centro/abajo y esquinas —también para motion graphics—, transiciones), audio (volumen, efectos guardados), texto (fuente, tamaño, color, posición).
Motion graphics	Elegir plantilla, editar parámetros, duración y formato; Renderizar y añadir, Añadir sin render o Actualizar clip y renderizar . Arriba se ve qué motores están disponibles (en verde); las plantillas de un motor no disponible no se pueden elegir.
Voz y audio	Tres pestañas: Texto a voz, Efectos (arriba, Limpiar voz (IA)) y RVC .
Subtítulos	Transcribir (Whisper) el clip seleccionado (idioma y modelo), Quitar silencios y muletillas... (con revisión) o <i>Corte rápido</i> , editar segmentos, Descargar SRT , elegir estilo y Renderizar subtítulos como motion .

Panel	Para qué sirve
Exportar	Elegir preset (arranca en <i>YouTube 1080p</i>), duplicarlo y editarlo (incluida la casilla Transparencia), Revisión para redes (casilla <i>Voy a subirlo a redes</i> , avisos y etiqueta de IA), nombre del archivo, exportar un rango, Quemar subtítulos en el video y la lista de Exportaciones recientes con Descargar .
Trabajos	Todo lo que tarda (análisis, proxies, renders, voz, transcripción, exportación) con su progreso. Permite cancelar, abrir el resultado, filtrar <i>Todos/Activos</i> , limpiar terminados y, en los que fallan, Reportar . Arriba indica la conexión: <i>En vivo</i> , <i>Consulta periódica</i> o <i>Sin conexión</i> .
Asistente	Escribís lo que querés hacer (<i>Cortá los silencios</i> , <i>Exportá para TikTok</i>) y el asistente local propone un plan: lo revisás paso a paso, corregís textos o tiempos, y recién ahí Aplicar ; Deshacer todo vuelve atrás. Se abre con <code>Ctrl+Shift+A</code> (ver §19).

Cómo se trabaja en la **línea de tiempo**:

- **Mover** un clip: arrastralo (puede pasar a otra pista del mismo tipo). En pistas de video, audio y motion **los clips no se superponen**: si lo soltás encima de otro, se pega al final (o al principio) del vecino. Si agregás un clip (o un motion renderizado) en un tramo ocupado, va a otra pista libre o se crea una nueva (*Motion 2*, *Video 2...*), encima de la anterior.
- **Recortar**: arrastrá los bordes del clip (se frenan en el clip vecino).
- **Dividir**: poné el cursor y tocá `S` (o la tijera).
- **Zoom**: `Ctrl` + rueda del mouse, el control deslizante o las teclas `=` y `-`.
- **Imán** (`N`): pega los clips al 0, al cursor, a los bordes de otros clips y a los **marcadores de escena** (si están visibles).
- **Escenas**: con un clip de video seleccionado, **Escenas** → **Detectar escenas** marca cada cambio de plano en la regla (rombos naranjas y una línea punteada); **Cortar en escenas** lo divide en esos puntos (ver §17.5).
- Cada pista tiene botones para **silenciar**, **ocultar**, **bloquear** y **eliminar** (solo se elimina si está vacía).
- **Orden de las capas**: las pistas se apilan en el orden de la lista; la pista de **más arriba queda al fondo** de la imagen y las que agregás después quedan **encima**. (No hay forma de reordenar pistas desde la interfaz.)
- Hasta **100 pasos** de deshacer/rehacer.

Línea de tiempo con un clip motion renderizado sobre el video.

4.3 Personalizar

- **Mover paneles:** arrastrá la pestaña del panel a otro lugar (al centro de otro grupo para sumarlo como pestaña, o a un borde para dividir). Los bordes entre paneles se arrastran para cambiar el tamaño.
- **Ocultar / mostrar:** menú **Paneles** del encabezado o, en la paleta, *Mostrar panel: ... / Ocultar panel:*
- **Layouts guardados:** menú **Layouts** → **Guardar layout actual...** y escribí un nombre. Los ves en el mismo menú y en **Ajustes** → **Layouts** (Aplicar, eliminar). **Restaurar layout** (`Ctrl+Shift+R`) vuelve a la distribución original.
- **Apariencia** (Ajustes → Apariencia): tema Claro/Oscuro/Sistema, **color de acento** (muestras o *Personalizado*) y **densidad** Compacta/Cómoda/Amplia.
- **Atajos** (Ajustes → Atajos): hacé clic en un atajo y apretá la nueva combinación; `Esc` cancela y `Retroceso` lo deja vacío. Si dos acciones usan la misma tecla aparece el aviso *Hay atajos repetidos*. **Restablecer** vuelve a los de fábrica.
- **Paleta de comandos** (`Ctrl+K` o botón **Comandos**): escribí parte del nombre y Enter. Incluye todas las acciones con atajo, mostrar/ocultar/ir a cada panel, aplicar layouts, cambiar tema, abrir ajustes, agregar pistas, *Añadir clip de texto en el cursor*, *Nuevo proyecto* y *Reportar error (diagnóstico para Claude)* (ver §13).

Dónde se guarda: los ajustes y el layout se guardan en el navegador **y** en la API local (gana la copia más nueva), así sobreviven a borrar el historial del navegador.

Paleta de comandos (`Ctrl+K`).

4.4 Guardado del proyecto

- Studio trabaja con **un proyecto abierto a la vez**. Cada cambio se guarda solo (a los 1,5 s) en el navegador y en la API. `Ctrl+S` fuerza el guardado.
- **Nuevo proyecto** (paleta) reemplaza el proyecto abierto por uno vacío de 1920×1080 a 30 fps con cuatro pistas (video, audio, texto, motion). **No hay una lista para volver a abrir proyectos anteriores** desde la interfaz: exportá antes de empezar otro.

5. Flujos paso a paso

Flujo 1 — Cortar y exportar un clip

1. En **Media**, tocá **Importar** (o arrastrá el archivo al panel). Esperá en **Trabajos** a que terminen *Analizar medio* y *Generar proxy*.
2. Tocá **+** en el medio (o arrastralo a la pista de video). El clip arranca en el cursor.
3. Llevá el cursor al punto de corte (clic en la regla o  fotograma a fotograma) y tocá **S**.
4. Seleccioná la parte que no querés y apretá **Supr**. Repetí para el final.
5. Si quedó un hueco al principio, seleccioná el clip y en **Propiedades** → **Tiempo** poné *Inicio en timeline (s)* en **0**. Para recortes exactos usá *Entrada (s)* y *Salida (s)*.
6. Abrí **Exportar** (**Ctrl+E**), elegí **YouTube 1080p (16:9)**, escribí un nombre (opcional) y tocá **Exportar**.
7. Cuando el trabajo diga *Completado*, tocá **Descargar** en *Exportaciones recientes*. El archivo también queda en `storage\exports\<nombre>-<fecha>.mp4`.

Tip: para exportar solo un tramo sin cortar, marcá *Exportar solo un rango* y completá *Desde (s)* / *Hasta (s)*.

Flujo 2 — Video vertical para Reels/TikTok con subtítulos animados

Decidí primero el lienzo (Propiedades, sin clip seleccionado):

- **Video grabado vertical**: tocá **9:16 vertical** (1080×1920) o **Ajustar lienzo al video**, que copia la forma del primer video del timeline (un video de WhatsApp de 478×850 da un lienzo de 1080×1920). Si soltás un video vertical en un proyecto 16:9, Studio te lo ofrece con un aviso **Ajustar lienzo**.
- **Video horizontal**: dejá el proyecto en 16:9. Al exportar con el preset vertical, Studio pone el cuadro completo centrado con un **fondo desenfocado** arriba y abajo. (Si en cambio ponés el proyecto en 9:16 con un video horizontal, el video queda con **barras negras**: no hay recorte ni zoom en la interfaz.)

Pasos:

1. Importá el video y agregalo a la pista de video (como en el flujo 1).
2. Seleccioná el clip. En **Subtítulos** → **Transcribir (Whisper)** elegí *Idioma* (Español) y *Modelo* (Por defecto usa `WHISPER_MODEL` de `.env`) y tocá **Transcribir clip**.
3. Cuando termine, los segmentos aparecen en la lista. Corregí el texto que haga falta (al editar un segmento se pierden los tiempos por palabra de ese segmento) y ajustá *Estilo de subtítulos*: los presets *Clásico*, *Reels (palabra a palabra)*, *Karaoke*, *Minimal* y *Titular arriba*, más tamaño, posición, colores, animación y mayúsculas.

4. **Subtítulos simples (quemados)**: con eso alcanza. Al exportar, con la casilla **Quemar subtítulos en el video** marcada, los segmentos se queman con FFmpeg usando la fuente, tamaño, color, posición (*Arriba, Centro, Abajo*) y mayúsculas del estilo (sin animación). Los subtítulos **se ajustan al rectángulo del video**: con un video vertical dentro de un lienzo 16:9 el texto se corta en líneas dentro del video y no se sale por los costados. La vista previa los muestra igual que la exportación.
5. **Subtítulos animados (palabra a palabra)**: tocá **Renderizar subtítulos como motion**. Se crea un clip en la pista **Motion** con la plantilla *Subtítulos animados* que empieza donde empieza el primer segmento, y se renderiza con fondo transparente (mirá **Trabajos**). Para cambiar el estilo de la animación (`highlight` , `karaoke` , `pop` , `box`), seleccioná ese clip, tocá *Editar el clip motion seleccionado* en **Motion graphics** y **Actualizar clip y renderizar**. Los subtítulos animados también se acomodan dentro del video (tamaño y ancho según el video, no según el lienzo). Cuando hay un clip de subtítulos animados, la casilla **Quemar subtítulos en el video** del panel Exportar arranca **desmarcada**; y aunque la marques, los tramos que ya muestran los animados **no se queman de nuevo** (ni en la vista previa ni en la exportación), así no salen dos veces. **Quitar silencios y muletillas**: con el clip seleccionado, en **Subtítulos → Quitar silencios y muletillas...** analizá el clip, revisá la lista de cortes (podés escuchar cada uno) y tocá **Aplicar** (detalle en §17.4). El resto del clip y los subtítulos se corren para cerrar los huecos. Si ya habías renderizado los subtítulos animados, volvé a renderizarlos. Sin la IA, **Corte rápido** quita las pausas entre palabras de la transcripción (pausa mínima de 600 ms por defecto) sin revisión.
6. Exportá con **Reels / TikTok (9:16)** (1080×1920, 30 fps) o **YouTube Shorts (9:16)** (1080×1920, 60 fps).

Flujo 3 — Locución con TTS + música con ducking

Generar la voz

1. Llevá el cursor a donde querés que empiece la voz.
2. **Voz y audio → Texto a voz**: *Proveedor Piper (local)*, elegí la *Voz*, escribí el *Texto* (hasta 20 000 caracteres), ajustá *Velocidad* (0,5× a 2×) y tocá **Generar y añadir al cursor**. El audio aparece en una pista de audio.
3. Opcional: seleccioná el clip y en **Efectos** usá el preset **Voz limpia** (reducción de ruido + normalización a -16 LUFS) → **Aplicar (crea un nuevo audio)**.

Agregar la música

4. Importá la música en **Media** (o buscala en **Biblioteca** con el filtro *Música*) y agregala. Queda en otra pista de audio.

Bajar la música bajo la voz — dos opciones

- **Opción A, desde el dashboard (sin ducking automático)**: seleccioná el clip de música y en **Propiedades → Audio** bajá el *Volumen* (por ejemplo al 20–30 %). Si querés que suba en las pausas, dividí la música (`S`) y poné volúmenes distintos a cada parte.

- **Opción B, ducking automático (avanzado):** el efecto *ducking* existe en el motor de audio pero **no tiene botón en el dashboard** (ver §15). Se pide a la API desde PowerShell y genera un único audio con la voz + la música que baja sola cuando hay voz:

1. Averiguá los identificadores: clic en el medio de la voz en **Media** (sin clip seleccionado en la línea de tiempo) y mirá en **Propiedades → Medio seleccionado** la ruta `media/<ID>.<ext>`; hacé lo mismo con la música.

2. En PowerShell:

```
$body = @{
  assetId = "ID_DE_LA_VOZ"
  format = "wav"
  effects = @( @{ type = "ducking"; musicAssetId = "ID_DE_LA_MUSICA";
                threshold = 0.05; ratio = 8; attackMs = 20; releaseMs = 400; musicVolume = 0.5
              } | ConvertTo-Json -Depth 5
Invoke-RestMethod -Method Post -Uri http://127.0.0.1:3001/api/voice/effects `
  -ContentType 'application/json' -Body $body
```

3. Aparece un trabajo *Efecto de voz*. Al terminar, en **Media** (botón recargar) hay un audio nuevo llamado `<nombre de la voz> (efecto)`. Reemplazá los dos clips por ese.
 - `threshold` (0,000977–1): desde qué nivel de voz baja la música. `ratio` (1–20): cuánto baja. `attackMs / releaseMs`: qué tan rápido baja y vuelve. `musicVolume` (0–4): volumen base de la música. El audio resultante dura lo que el más largo de los dos.

Flujo 4 — Cambiar la voz con RVC

1. Conseguí un modelo RVC **ya entrenado** (Studio no entrena modelos) y copialo en `models\rvc\<nombre>` (ver §9.3). Recargá la página.
2. Seleccioná en la línea de tiempo el clip con la voz original.
3. **Voz y audio → RVC:** elegí *Modelo*, *Cambio de tono* (–24 a +24 semitonos; +12 suele usarse para pasar de voz masculina a femenina y –12 al revés), *Índice de rasgos* (0 a 1, por defecto 0,75), *Método F0* (**rmvpe** recomendado, **pm** más rápido, harvest, crepe) y, si está habilitado, *Usar GPU (CUDA)*.
4. Tocá **Convertir voz**. En CPU tarda (ver §7). Al terminar, el clip pasa a usar el audio convertido.

Usá solo voces propias o con permiso explícito de la persona.

Flujo 5 — Título, lower-third y pantalla final con Remotion

1. Llevá el cursor a donde va el gráfico.
2. **Motion graphics → Plantilla:** elegí **Título**, **Rótulo (lower third)** o **Pantalla final (CTA)** (todas del motor `remotion`).

3. Editá los *Parámetros* (textos, estilo, tipografía, colores). El **Título** ya viene con *Fondo* `transparent` ; en otras plantillas, para que se superpongan al video, escribí `transparent` en el campo de texto de *Fondo* (el selector de color solo elige colores).
4. *Formato*: **WebM VP9 con alfa (overlay)** para usarlo dentro de Studio. *Duración (s)*: por defecto 3 s (título), 5 s (rótulo) y 8 s (pantalla final).
5. Tocá **Renderizar y añadir**: se crea el clip en la pista **Motion** y se renderiza (mirá **Trabajos → Render motion**). La vista del panel es aproximada; cuando termina aparece el video del último render.
6. Para cambiarlo: seleccioná el clip, tocá *Editar el clip motion seleccionado*, cambiá los parámetros y **Actualizar clip y renderizar**.

Si un clip motion dice *Sin renderizar* en Propiedades, **la exportación se niega a empezar** y te dice qué clip falta renderizar.

Panel Motion graphics: plantilla, parámetros generados automáticamente y render.

Flujo 6 — Agregar efectos de sonido desde la biblioteca

1. Una vez: cargá sonidos. Opciones:
 - Packs CC0 de Kenney: `powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\library\import-cc0.ps1`
 - Copiá tus archivos a `storage\library\sfx\`, `music\` o `ambience\` (las subcarpetas se vuelven etiquetas) y tocá **Re-escanear** en **Biblioteca**.
 - O usá el botón de subir de **Biblioteca** (los archivos subidos entran como *Efectos* con licencia "unknown").
2. En **Biblioteca**, escribí en *Buscar sonidos y música...* (por ejemplo `click` , `puerta`), filtrá por tipo y proveedor (*Local* o *Freesound* si configuraste la clave).
3. Tocá ► para escuchar y + para agregarlo a la línea de tiempo.
4. Movelo al momento justo y ajustá su volumen en **Propiedades → Audio**.

La licencia y la atribución de cada sonido se ven en la lista. Si la licencia pide atribución (por ejemplo CC-BY), poné el crédito en la descripción de tu video.

Flujo 7 — Exportar en varios formatos

1. Abrí **Exportar** (arranca en **YouTube 1080p (16:9)**) y elegí un preset de la tabla de §6.2.
2. Para un formato propio: elegí uno parecido, tocá **Duplicar preset** y cambiá *Nombre*, *Aspecto*, *Ancho*, *Alto*, *FPS*, *Contenedor*, *Códec de video*, *Calidad CRF (0-51)* o *Bitrate video (kbps)* (si lo completás, se ignora el CRF), *Códec de audio*, *Bitrate audio (kbps)* y **Transparencia** (canal alfa: **WebM VP9** o **ProRes 4444**). Tocá **Guardar preset**.
 - Los presets incluidos no se editan ni se borran: duplícalos.
 - Combinaciones que funcionan: **MP4 + H.264** o **H.265 + AAC**, **WebM + VP9** (el audio pasa siempre a Opus), **MOV + ProRes + AAC** o **PCM**.

- Ejemplos útiles: Instagram 4:5 (1080×1350), cuadrado 1:1 (1080×1080), H.265 para archivos más chicos, ProRes para llevar a otro editor.
3. Exportá una vez por preset. Cada exportación es un trabajo nuevo y un archivo nuevo en `storage\exports\`.
 4. **Con transparencia:** el preset **WebM con transparencia (VP9)** (o uno tuyo con la casilla **Transparencia** y códec VP9 o ProRes) deja transparente lo que no tiene imagen (útil para exportar solo gráficos). Si hay un video ocupando todo el cuadro, no va a quedar nada transparente.
 5. **GIF 480p:** 480×270 a 12 fps, sin audio, en bucle.

Panel Exportar: preset, Transparencia, Quemar subtítulos y exportaciones recientes.

6. Formatos soportados

6.1 Entrada (lo que podés importar en Media)

El tipo se decide por la **extensión** del archivo (`apps/api/src/services/media-files.ts`).

Tipo	Extensiones aceptadas	Qué hace Studio
Video	mp4, mov, mkv, webm, avi, m4v, mts, m2ts, ts, wmv, flv, mpg, mpeg, 3gp, gif	Analiza (duración, resolución, fps, audio), miniatura, tira de miniaturas, forma de onda y proxy 360p automático.
Audio	mp3, wav, m4a, aac, flac, ogg, opus, wma, aif, aiff	Analiza y calcula la forma de onda.
Imagen	png, jpg, jpeg, webp, bmp, tif, tiff	Se usa como clip de video fijo (dura lo que estires el clip).
Subtítulos	srt, ass, vtt	Se guardan en Media, pero hoy no se cargan en el panel Subtítulos ni se queman (ver §15).
Lottie	json, lottie	Se guardan en Media. Para animarlos usá la plantilla Animación Lottie con la URL del archivo (ver §8).
Biblioteca de sonidos	wav, mp3, ogg, oga, opus, flac, m4a, aac	Se indexan con búsqueda, etiquetas, licencia y forma de onda.
Modelos RVC	<code>.pth</code> (obligatorio) + <code>.index</code> (opcional) en <code>models\rvc\<nombre>\</code>	Aparecen en Voz y audio → RVC .
Voces Piper	<code><voz>.onnx</code> + <code><voz>.onnx.json</code> en <code>models\piper\</code>	Aparecen en Texto a voz .

Si el archivo no tiene extensión reconocida pero el navegador informa un tipo `video/*`, `audio/*` o `image/*`, también se acepta. Cualquier otro tipo da *Tipo de archivo no soportado*.

6.2 Salida: presets de exportación

Preset	Contenedor	Video	Resolución	FPS	Calidad	Audio	Alfa
YouTube 1080p (16:9)	MP4	H.264	1920×1080	30	CRF 20	AAC 192 kbps	No
YouTube 4K (16:9)	MP4	H.264	3840×2160	30	CRF 18	AAC 192 kbps	No
Reels / TikTok (9:16)	MP4	H.264	1080×1920	30	CRF 21	AAC 160 kbps	No
YouTube Shorts (9:16)	MP4	H.264	1080×1920	60	CRF 20	AAC 192 kbps	No
GIF 480p	GIF	GIF (paleta)	480×270	12	—	sin audio	No
WebM con transparencia (VP9)	WebM	VP9 (yuva420p)	1920×1080	30	CRF 30	Opus 160 kbps	Sí

Detalles:

- Audio siempre a 48 kHz. MP4 y MOV salen con *faststart* (empiezan a reproducirse antes de descargarse del todo).
- **H.264** usa el codificador por hardware si existe (NVENC, QuickSync o AMF) o `libx264` (preset *medium*, perfil *high*). **H.265** usa `libx265` (CPU). **VP9** usa `libvpx-vp9`. **ProRes** usa `prores_ks` (perfil HQ; 4444 con alfa).
- Si el aspecto del proyecto y del preset difieren, el cuadro entra completo con **fondo desenfocado** (o con bordes transparentes si el preset tiene alfa).
- Subtítulos: se queman si está marcada **Quemar subtítulos en el video** (por defecto sí, salvo que haya un clip de *Subtítulos animados*).
- Nombre del archivo: `storage\exports\<nombre-o-proyecto>-<AAAAMDD-HHMMSS>.<ext>`.

6.3 Salida de motion graphics

Formato (panel Motion)	Archivo	Alfa	Uso
MP4 H.264 (sin alfa)	.mp4	No	Gráfico con fondo propio.
WebM VP9 con alfa (overlay)	.webm	Sí	Recomendado para usar en Studio.
ProRes 4444 con alfa	.mov	Sí	Llevar a otro editor (Premiere, Resolve, Final Cut).
Secuencia PNG	carpeta de .png	Sí	Otros programas de composición.

Se guardan en `storage\renders\<id-del-trabajo>.<ext>` .

6.4 Salida de voz y subtítulos

Función	Archivo
Texto a voz	WAV en <code>storage\renders\</code> (nuevo medio de audio).
Efectos de voz	WAV 48 kHz (la API también acepta MP3 y M4A).
RVC	Audio nuevo en <code>storage\renders\</code> .
Transcripción	JSON + SRT + ASS (karaoke) en <code>storage\renders\</code> ; botón Descargar SRT en el panel.

7. Límites y recomendaciones

Impuestos por el programa (si los superás, Studio muestra un error):

Qué	Límite
Tamaño de cada archivo importado	20 GB (error <i>El archivo supera el límite</i>).
Proyecto guardado (JSON)	10 MB por pedido a la API (un proyecto normal pesa unos KB).
Texto a voz	20 000 caracteres por pedido; velocidad 0,5× a 2×.
Velocidad de un clip	0,1× a 4× en Propiedades.
Volumen de un clip	0 % a 400 %.
Transiciones	0,05 a 10 s.
Escala PiP / posición	Escala 0,05 a 1; posición X/Y 0 a 1.
Motion graphics (Remotion)	Hasta 1800 s (30 min) y 120 fps por render.
Motion graphics (FFmpeg)	Hasta 600 s y 60 fps.
RVC	Tono –24 a +24 semitonos; índice 0 a 1.
Deshacer	100 pasos.
Trabajos simultáneos	FFmpeg 2 (1-8), motion 1 (1-4), IA 1 (1-4); se cambian en <code>.env</code> .
Trabajo interrumpido por un reinicio	Se reintenta solo hasta 2 intentos; después queda <i>Falló</i> .

Sin límite impuesto (recomendaciones y por qué):

Qué	Recomendado	Por qué
Duración del video	Sin límite impuesto; recomendado ≤ 30 min por proyecto	La exportación arma un único proceso FFmpeg con todo el proyecto: proyectos largos tardan mucho y si falla hay que empezar de nuevo.
Resolución	Sin límite impuesto; recomendado $\leq 4K$ (3840×2160)	Es la mayor resolución de los presets incluidos; más allá FFmpeg usa mucha memoria.
Cantidad de pistas	Sin límite impuesto; recomendado ≤ 6 pistas de video/motion	Cada pista visual se superpone en el mismo proceso de exportación: más pistas = más RAM y más tiempo.
Cantidad de clips	Sin límite impuesto; recomendado ≤ 200	El proyecto se guarda completo cada 1,5 s y el historial de deshacer guarda copias.
Archivos de la Biblioteca	Sin límite impuesto (20 GB); recomendado ≤ 100 MB por archivo	Las subidas a la Biblioteca se cargan enteras en memoria antes de guardarse.
Motion graphics	Recomendado ≤ 60 s por render	El render en CPU con navegador es lento; para piezas largas conviene dividir.
RVC	Recomendado clips ≤ 1 min en CPU	En CPU tarda del orden de la duración del audio o más.
Texto a voz	Recomendado ≤ 1000 caracteres por bloque	Un error a mitad de un texto largo obliga a repetir todo; en bloques es más fácil corregir.
Espacio en disco por proyecto	Recomendado: 3 veces el tamaño de tus originales libre	Studio guarda el original, un proxy, renders intermedios y cada exportación (no se borran solos).

Tiempos esperados en CPU (orientativos; **no medidos en este proyecto**: medilos con las recetas de §14):

Tarea	Referencia
Whisper <code>small</code> (int8)	13 min de audio en $\approx$ 1 min 42 s en un i7-12700K (benchmark publicado de faster-whisper). <code>base</code> es más rápido; <code>medium</code> $\approx$ 3 veces más lento que <code>small</code> ; <code>large-v3</code> en CPU es poco práctico para videos largos.
Texto a voz (Piper)	Más rápido que tiempo real (según la documentación de Piper).
RVC	Del orden de la duración del audio o más; con <code>-withCuda</code> es varias veces más rápido.
Remotion	Sin dato medido. Usa por defecto la mitad de los hilos de tu CPU (<code>REMOTION_CONCURRENCY</code>).
Exportación	Depende de la duración, la resolución y si hay codificador por hardware. H.265, VP9 y 4K son los más lentos.

Espacio en disco:

- Instalación: 10 GB mínimo, 20 GB recomendado, +4 GB con CUDA (PyTorch CUDA $\approx$ 3 GB).
- Modelos: se guardan en `models\` (Whisper, Piper, RVC). Cada modelo Whisper extra ocupa más espacio cuanto más grande es.
- Tus datos: `storage\media` (originales), `storage\proxies` (proxies y miniaturas), `storage\renders` (voz, motion, transcripciones), `storage\exports` (exportaciones). Podés borrar `storage\tmp` con Studio cerrado. Borrar un medio desde Media borra también su proxy y miniaturas, pero **no** los renders ni las exportaciones.

8. Motion graphics: catálogo de plantillas

Todas las plantillas Remotion admiten fondo `transparent` salvo **Transición entre clips**. Las tipografías disponibles son: Inter, Montserrat, Poppins, Roboto, Oswald, Playfair Display, Bebas Neue, Anton, Archivo Black y Bangers (con `REMOTION_FONTS=system`, el valor por defecto, se usan las fuentes instaladas en Windows y no se descarga nada). Los colores aceptan `#rrggbb`, `rgba(...)`, nombres CSS y `transparent`.

#	Plantilla (id)	Duración por defecto	Para qué
1	Título (<code>title-card</code>)	3 s	Título + subtítulo con 5 estilos de animación.
2	Rótulo (lower third) (<code>lower-third</code>)	5 s	Nombre y cargo con entrada y salida configurables.
3	Subtítulos animados (<code>animated-captions</code>)	5 s	Subtítulos palabra a palabra estilo TikTok/CapCut.
4	Transición entre clips (<code>transition</code>)	4 s	Une dos medios con fundido, deslizamiento, barrido o giro. Sin alfa.
5	Visualizador de audio (<code>audio-visualizer</code>)	10 s	Barras u onda que reaccionan a un audio, con título.
6	Animación Lottie (<code>lottie-overlay</code>)	3 s	Superpone una animación Lottie con fondo transparente.
7	Pantalla final (CTA) (<code>end-screen</code>)	8 s	Cierre con llamada a la acción, usuario y recuadros de videos sugeridos.
8	Barra de progreso (<code>progress-bar</code>)	10 s	Barra del avance del video, con capítulos opcionales.
9	Tipografía cinética (<code>kinetic-typography</code>)	4 s	Texto que entra palabra por palabra con animaciones de impacto.

Parámetros (nombre en el panel → valores; **negrita** = por defecto):

- Título:** Título (**Mi título**), Subtítulo, Estilo (**fade-up**, pop, slide, typewriter, boxed), Alineación (**center**, left), Tipografía (**Montserrat**), Tamaño del título (16–400, **120**), Color del título, Color del subtítulo, Color de acento, Fondo (**transparent**), Animación de salida (**sí**).
- Rótulo:** Nombre, Cargo / descripción, Estilo (**bar**, box, underline, split), Posición (**bottom-left**, bottom-center, bottom-right, top-left, top-right), Animación de entrada (**slide**, fade,

wipe, pop), Animación de salida (**slide**, fade, wipe, pop, none), Duración entrada (0,1-3 s, **0,6**), Duración salida (0,1-3 s, **0,5**), Tipografía (**Inter**), Escala (0,3-3, **1**), Margen (0-30 %, **6**), colores de acento, nombre, cargo y caja.

3. **Subtítulos animados:** Transcripción (JSON con `segments` y `words` ; trae un ejemplo), Captions (formato Remotion, opcional), Estilo (**highlight**, karaoke, pop, box), Posición (**bottom**, center, top), Tipografía (**Montserrat**), Grosor (400, 700, **900**), Tamaño (16-300, **88**), Mayúsculas (**sí**), colores de texto, resaltado, caja y borde, Grosor del borde (0-40, **10**), Agrupar palabras dentro de (0-5000 ms, **900**), Zona segura (%) (si no la ponés, se calcula sola según 9:16 o 16:9), Video de fondo (URL), Fondo (**transparent**).
4. **Transición:** Transición (fade, **slide**, wipe, flip), Dirección (**from-right**, from-left, from-top, from-bottom), Duración de la transición (0,1-5 s, **0,8**), Curva (linear, **spring**), Clip A y Clip B (URL de video o imagen), Ajuste (**cover**, contain), colores y etiquetas para cuando no hay medio.
5. **Visualizador de audio:** Audio (URL de mp3/wav), Estilo (**bars**, wave, mirror-bars), Cantidad de barras (8-128, **48**), colores principal y secundario, Fondo (**#0b1020**), Título (**Escucha esto**), Subtítulo, Tipografía (**Poppins**), Sensibilidad (0,2-5, **1,5**).
6. **Animación Lottie:** Animación Lottie (URL del `.json` ; si no ponés nada usa una animación de ejemplo), Repetir (**sí**), Velocidad (0,1-4, **1**), Tamaño (0,05-1 del lado menor, **0,5**), Posición (**center** o una esquina), Margen (0-30 %, **5**), Fondo (**transparent**).
7. **Pantalla final:** Título (**¡Gracias por ver!**), Subtítulo, Botón (CTA) (**Suscribete**), Usuario / canal (**@tucanal**), Diseño (**youtube**, minimal), Recuadro 1, Recuadro 2, Tipografía (**Poppins**), colores de acento y texto, Fondo (**#0f0f12**).
8. **Barra de progreso:** Posición (top, **bottom**), Grosor (2-80 px, **12**), Color de la barra, Color del fondo de barra, Bordes redondeados (**sí**), Margen (0-20 %, **0**), Capítulos (lista de `{ "label": "...", "startSec": 0 }`), Mostrar capítulo actual (**no**), Tipografía, Color de la etiqueta, Fondo (**transparent**).
9. **Tipografía cinética:** Texto, Dividir por (**word**, phrase), Animación (**slam**, slide-up, rotate, stagger), Tipografía (**Bebas Neue**), Tamaño (24-600, **220**), Mayúsculas (**sí**), Paleta (1 a 8 colores que rotan por palabra), Fondo (**#111111**).

Usar tus archivos en una plantilla (Video de fondo, Clip A/B, Audio, Animación Lottie):

primero importalo en **Media**, mirá su ruta en **Propiedades → Medio seleccionado**

(`media/<ID>.<ext>`) y escribí en el campo la URL `http://127.0.0.1:3001/files/media/<ID>.<ext>` .

Ejemplo de parámetros de un **Rótulo** (lo que la API recibe en `POST /api/motion/render`):

```
{
  "engine": "remotion",
  "template": "lower-third",
  "durationSec": 5,
  "format": "webm-vp9-alpha",
  "width": 1920,
  "height": 1080,
  "fps": 30,
  "props": {
    "name": "Ana Pérez",
    "role": "Productora audiovisual",
    "style": "box",
    "position": "bottom-left",
    "enter": "slide",
    "exit": "fade",
    "accentColor": "#e13238",
    "boxColor": "rgba(0,0,0,0.75)"
  }
}
```

Otros motores que también aparecen en el selector:

- **Título con fundido (FFmpeg)** (`ffmpeg-title` , motor `ffmpeg-lottie`): título con FFmpeg (fundido y subida), sobre color, transparente o un video. Hasta 600 s y 60 fps.
- **Círculo animado (ejemplo)** (motor `motion-canvas`): figura como *no disponible*; es un esqueleto para el futuro.

9. Voz: Piper, efectos y RVC

9.1 Voces Piper (texto a voz local)

Voz (id)	Nombre en el panel	Idioma	Calidad
es_AR-daniela-high	Daniela (Argentina, rioplatense)	es-AR	high — se instala por defecto
es_MX-claude-high	Claude (Mexico)	es-MX	high
es_MX-ald-medium	Ald (Mexico)	es-MX	medium
es_ES-davefx-medium	Davefx (Espana)	es-ES	medium
es_ES-sharvard-medium	Sharvard (Espana, multi-voz)	es-ES	medium
es_ES-mls_10246-low	MLS 10246 (Espana, baja)	es-ES	low
es_ES-mls_9972-low	MLS 9972 (Espana, baja)	es-ES	low
es_ES-carlrm-x_low	Carlrm (Espana, muy baja)	es-ES	x_low

En **Voz y audio** → **Texto a voz** (proveedor Piper) la lista **Voces Piper** muestra todas las voces del catálogo (Argentina, España y México) con su tamaño. Las que no están instaladas tienen el botón **Descargar**: baja la voz desde Hugging Face (`rhasspy/piper-voices`), muestra el porcentaje y, al terminar, la deja elegida en *Voz*. Se verifica el tamaño y el md5 contra el catálogo oficial. Si falla, el aviso dice por qué: **sin conexión** (o un proxy bloquea `huggingface.co`), **HTTP 403** (la red o Hugging Face rechazó la descarga), **checksum** (el archivo llegó dañado: se descarta, reintentá) o **workers apagados** (iniciá Studio con `start.ps1`). También se puede bajar por consola:

```
apps\workers\.venv\Scripts\python.exe -m studio_workers.models_cli --piper es_MX-claude-high
```

Cada voz tiene su propia licencia (ver su `MODEL_CARD` en Hugging Face). **ElevenLabs** y **OpenAI** aparecen como proveedores solo si ponés su clave en `.env` (si no, dicen (*sin API key*)).

9.2 Efectos de voz

En **Voz y audio** → **Efectos**: tocá un preset o armá una *Cadena de efectos* (se aplican en orden). **Aplicar (crea un nuevo audio)** genera un archivo nuevo y lo pone en el clip. **Aplicar al exportar** guarda la cadena en el clip y se aplica recién al exportar (en ese caso *Normalizar volumen* se hace en una sola pasada).

Efecto	Parámetros (rango, por defecto)	Cómo suena
Tono	Semitonos (−24 a 24)	Más aguda o más grave sin cambiar la duración.
Robot	Intensidad (0–1, 0,7)	Voz metálica y monótona, de robot de película.
Reverberación	Tamaño de sala (0–1, 0,5), Mezcla (0–1, 0,3)	Como hablar en una habitación o un salón grande.
Teléfono	—	Fina y comprimida, como por un teléfono fijo.
Eco	Retardo (1–5000 ms, 250), Decaimiento (0–1, 0,4)	La voz se repite apagándose, como en una montaña.
Velocidad	Factor (0,25–4, 1)	Más rápida o más lenta (puede alterar levemente el tono).
Ardilla	—	Muy aguda y graciosa, tipo dibujo animado.
Voz grave	—	Más grave y oscura, tipo locutor de tráiler.
Radio AM	—	Radio vieja: sin graves ni agudos y algo sucia.
Megáfono	—	Estridente y saturada, como por un altoparlante.
Bajo el agua	—	Apagada, con eco corto y un leve vaivén.
Reducción de ruido	Reducción (0,01–97 dB, 12), Piso de ruido (−80 a −20 dB, −25)	Baja el zumbido o el ruido de fondo constante.
Normalizar volumen	Sonoridad (−70 a −5 LUFS, −16), Pico real (−9 a 0 dBTP, −1,5), Rango (1–50 LU, 11)	Volumen parejo al estándar de plataformas (−16 YouTube, −14 Reels/TikTok).
Ducking	Solo por API (ver flujo 3)	La música baja sola cuando hay voz.

Presets de un clic: **Tono +4**, **Tono -4**, **Ardilla**, **Voz grave**, **Robot**, **Teléfono**, **Radio AM**, **Sala**, **Eco**, **Voz limpia** (reducción de ruido + normalizar), **Monstruo** (tono −10 + reverberación), **Catedral** (reverberación grande), **Bajo el agua** y **Megáfono**.

Si `doctor.ps1` avisa que falta `rubberband` en FFmpeg, los cambios de tono usan un método de respaldo (algo menos natural). El build "full" de Gyan, que instala `setup.ps1`, lo incluye.

9.3 RVC (conversión de voz)

- **Dónde poner los modelos:** una carpeta por voz dentro de `models\rvc\` :

```
models\rvc\mi-voz\mi-voz.pth      (obligatorio)
models\rvc\mi-voz\added_xxx.index (opcional, mejora el parecido)
```

El nombre de la carpeta es el id del modelo. Si hay varios `.pth`, se usa el que se llama igual que la carpeta; si hay varios `.index`, se prefiere el que contiene `added`.

- `setup.ps1` descarga los activos base que RVC necesita (`rmvpe.pt` y `hubert_base`); los modelos de voz los ponés vos.
- Parámetros: ver flujo 4. *Usar GPU (CUDA)* solo se habilita si `USE_CUDA=true`.
- Studio **no entrena** modelos (solo los usa).

10. Atajos de teclado

Todos se cambian en **Ajustes** → **Atajos** (ahí también aparecen todos). Mientras escribís en un campo de texto solo funcionan `Ctrl+K`, `Ctrl+S`, `Ctrl+E` y `Ctrl+Shift+A`; `Espacio` reproduce/pausa aunque un botón tenga el foco (no lo "aprieta" dos veces). Al pasar el mouse por cualquier botón de ícono aparece qué hace y su atajo, por ejemplo *Cortar en el cursor (S)*.

Acción	Atajo por defecto	Grupo
Reproducir / pausar	Espacio	Reproducción
Ir al inicio	Inicio	Reproducción
Ir al final	Fin	Reproducción
Reproducir hacia atrás	J (otra vez: 2×, 4×)	Reproducción
Pausa (detenido: keyframe)	K	Reproducción
Reproducir hacia adelante	L (otra vez: 2×, 4×)	Reproducción
Fotograma anterior	←	Reproducción
Fotograma siguiente	→	Reproducción
Cortar (dividir) en el cursor	S	Línea de tiempo
Eliminar clip (o keyframe)	Supr	Línea de tiempo
Acercar	=	Línea de tiempo
Alejar	-	Línea de tiempo
Activar / desactivar imán	N	Línea de tiempo
Deshacer	Ctrl+Z	Edición
Rehacer	Ctrl+Shift+Z	Edición
Exportar (abre el panel)	Ctrl+E	Proyecto
Guardar proyecto	Ctrl+S	Proyecto
Paleta de comandos	Ctrl+K	Interfaz
Restaurar layout	Ctrl+Shift+R	Interfaz
Asistente: escribir un comando	Ctrl+Shift+A	Interfaz
Zoom de la línea de tiempo	ctrl + rueda	(fijo)

11. Variables de `.env` que podés tocar

El archivo `.env` está en la carpeta del proyecto (lo crea `setup.ps1` copiando `.env.example`). Abrilo con el Bloc de notas. **Después de cambiarlo, cerrá Studio (`stop.ps1`) y volvé a abrirlo con `start.ps1` .** Nunca lo compartas ni lo subas a internet: puede tener tus claves.

Variable	Por defecto	Para qué
<code>WEB_PORT</code> , <code>API_PORT</code> , <code>WORKERS_PORT</code>	3000, 3001, 8001	Puertos. Cambialos si otro programa los usa.
<code>NEXT_PUBLIC_API_URL</code>	<code>http://127.0.0.1:3001</code>	Dirección de la API que usa el dashboard. Si cambiás <code>API_PORT</code> , cambiala igual (<code>start.ps1</code> recompila la web).
<code>WORKERS_URL</code>	<code>http://127.0.0.1:8001</code>	Dirección de los workers. Si cambiás <code>WORKERS_PORT</code> , cambiala igual.
<code>STORAGE_DIR</code>	<code>./storage</code>	Carpeta de tus medios, renders, exportaciones y base de datos (podés usar otro disco).
<code>MODELS_DIR</code>	<code>./models</code>	Carpeta de los modelos Whisper, Piper y RVC.
<code>FFMPEG_PATH</code> , <code>FFPROBE_PATH</code>	vacío (usa el del PATH)	Ruta completa a <code>ffmpeg.exe</code> / <code>ffprobe.exe</code> si querés otro.
<code>USE_CUDA</code>	<code>false</code>	<code>true</code> para usar la GPU NVIDIA en Whisper y RVC (requiere instalar con <code>-WithCuda</code>).
<code>WHISPER_MODEL</code>	<code>base</code> si lo creó <code>setup.ps1</code>	Modelo de subtítulos por defecto: <code>tiny</code> , <code>base</code> , <code>small</code> , <code>medium</code> , <code>large-v3</code> , <code>large-v3-turbo</code> .
<code>WHISPER_COMPUTE_TYPE</code>	<code>auto</code>	<code>auto</code> = int8 en CPU, float16 en GPU.
<code>PIPER_DEFAULT_VOICE</code>	<code>es_AR-daniela-high</code>	Voz Piper por defecto (la que descarga <code>setup.ps1</code>).
<code>LOG_LEVEL</code>	<code>info</code>	Detalle de los registros: <code>error</code> , <code>warn</code> , <code>info</code> , <code>debug</code> .
<code>HW_ENCODER</code>	<code>auto</code>	<code>off</code> para exportar siempre con CPU (<code>libx264</code>) si el codificador de la GPU da problemas.
<code>QUEUE_FFMPEG_CONCURRENCY</code>	<code>2</code> (1-8)	Exportaciones/efectos/proxies al mismo tiempo.

Variable	Por defecto	Para qué
QUEUE_MOTION_CONCURRENCY	1 (1-4)	Renders de motion al mismo tiempo.
QUEUE_WORKERS_CONCURRENCY	1 (1-4)	Trabajos de IA (Whisper, TTS, RVC) al mismo tiempo.
REMOTION_CONCURRENCY	vacío (= 50 % de los hilos)	Pestañas de navegador por render (número o porcentaje). Bajalo si la PC se pone lenta.
REMOTION_BROWSER_EXECUTABLE	vacío (autodetecta)	Ruta al Chrome Headless Shell si no lo encuentra solo.
REMOTION_HW_ACCEL	false	true para intentar codificar motion con la GPU.
REMOTION_FONTS	system	system no descarga nada; google baja Google Fonts la primera vez (necesita internet).
REMOTION_BUNDLE_CACHE	vacío (storage/tmp/remotion-bundle)	Carpeta de caché de Remotion.
REMOTION_TIMEOUT_MS	vacío (60000)	Espera máxima por fotograma para cargar fuentes y medios.
ELEVENLABS_API_KEY , ELEVENLABS_MODEL	vacío, eleven_multilingual_v2	Voces de ElevenLabs (opcional, pago).
OPENAI_API_KEY , OPENAI_TTS_MODEL	vacío, gpt-4o-mini-tts	Voces de OpenAI (opcional, pago).
FREESOUND_API_KEY	vacío	Búsqueda en Freesound desde la Biblioteca (se descargan las versiones <i>preview</i>).
ANTHROPIC_API_KEY , PIXABAY_API_KEY	vacío	Reservadas: hoy no habilitan ninguna función en el dashboard.

12. Solución de problemas

Primero, siempre: `powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\windows\doctor.ps1` . Muestra versiones, FFmpeg (y si tiene `rubberband`), GPU, paquetes de Python, modelos, puertos y si cada servicio responde. No cambia nada. También podés abrir `http://127.0.0.1:3001/api/health` en el navegador: `"status": "ok"` significa que la API, FFmpeg y los workers responden; `"degraded"` indica cuál no (`ffmpeg.available` o `workers.reachable` en `false`).

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
El encabezado dice Guardado local o Trabajos dice Sin conexión	La API (3001) no está corriendo.	Mirá la ventana "api". Corré <code>stop.ps1</code> y <code>start.ps1</code> . Revisá <code>doctor.ps1</code> .
Un panel dice Módulo en desarrollo	La API respondió "no implementado" (versión vieja de la API).	Actualizá el proyecto y corré <code>setup.ps1</code> otra vez.
Pantalla en blanco o el navegador no abre	La web no terminó de arrancar o se compiló con otra URL.	Abrí <code>http://localhost:3000</code> a mano; mirá la ventana "web" o <code>storage\logs\web.log</code> (con <code>-SingleConsole</code>).
Tipo de archivo no soportado al importar	La extensión no está en la lista de §6.1.	Convertí el archivo (por ejemplo a MP4) o renombrá la extensión si está mal.
El archivo supera el límite	Más de 20 GB.	Cortalo o recomprimilo antes de importarlo.
La vista previa dice El navegador no puede reproducir... o La vista previa no puede reproducir...	Códec que el navegador no soporta (por ejemplo HEVC, ProRes).	En Media tocá Generar proxy (varita). Usá Chrome o Edge.
El medio dice Sin proxy por mucho tiempo	El trabajo <i>Generar proxy</i> falló o sigue en cola.	Mirá Trabajos ; volvé a tocar Generar proxy .
Sin voces instaladas (los workers no responden) o todas las voces dicen (no instalada)	Workers caídos, o no se descargó ninguna voz Piper.	Revisá la ventana "workers" y <code>doctor.ps1</code> ; para bajar la voz: <code>apps\workers\.env\Scripts\python.exe -m studio_workers.models_cli --piper es_AR-daniela-high</code> y reiniciá.
Sin modelos en models/rvc	No hay carpetas con <code>.pth</code> en <code>models\rvc\</code> .	Copí el modelo como en §9.3 y recargá la página.
Usar GPU (CUDA) — no disponible	<code>USE_CUDA=false</code> .	Reinstalá con <code>setup.ps1 -WithCuda</code> (pone <code>USE_CUDA=true</code>).

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
ElevenLabs/OpenAI dicen (sin API key)	Falta la clave en <code>.env</code> .	Poné la clave y reiniciá con <code>stop.ps1</code> + <code>start.ps1</code> .
Motor de motion en gris o plantilla (no disponible)	Falta el Chrome Headless Shell de Remotion; el motor <i>motion-canvas</i> siempre figura así (es un esqueleto).	Pasá el mouse sobre el motor para ver el motivo; para Remotion, desde la carpeta del proyecto: <code>pnpm --filter @studio/remotion browser:ensure</code> .
Parámetros inválidos o error al renderizar motion	Un valor fuera de rango, un color inválido o JSON mal escrito.	Leé el mensaje (dice el campo). Para colores usá <code>#rrggbb</code> , <code>rgba(...)</code> o <code>transparent</code> .
Los subtítulos salen dos veces (versiones anteriores)	Quedaba marcada Quemar subtítulos en el video además del clip de subtítulos animados.	Corregido: los tramos cubiertos por subtítulos animados ya no se queman ni se dibujan en la vista previa.
La exportación no arranca y dice que hay clips motion sin renderizar o medios borrados	Un clip motion está <i>Sin renderizar</i> , o un clip usa un medio que ya no existe.	Leé el mensaje (lista los clips): renderizalos (Actualizar clip y renderizar) o quitá esos clips.
No puedo borrar un medio: dice que se usa en el proyecto ...	El medio tiene clips en la línea de tiempo de ese proyecto.	Quitá sus clips del timeline y volvé a borrarlo.
Un video tapa a otro	Orden de pistas: la de más abajo en la lista queda encima.	Mové los clips a la pista correcta o usá Escala/Posición (PiP).
El proyecto no tiene contenido para exportar en ese rango	Línea de tiempo vacía o rango fuera del contenido.	Revisá <i>Desde/Hasta</i> o desmarcá <i>Exportar solo un rango</i> .

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
La exportación falla con la GPU	El codificador por hardware no funciona en tu PC.	Studio reintentará con <code>libx264</code> y lo recuerda. Si sigue, poné <code>HW_ENCODER=off</code> .
Transcribir es muy lento	Modelo grande en CPU.	Elegí <code>base</code> o <code>small</code> en <i>Modelo</i> . Con GPU: <code>-WithCuda</code> .
Subtítulos con GPU dicen "CUDA no disponible, usando CPU"	Driver o librerías CUDA.	Actualizá el driver NVIDIA (570+). Ver Instalación §8.
Falla la transcripción con un modelo nuevo sin internet	El modelo se descarga la primera vez que se usa.	Conectate o usá el modelo instalado (<i>Por defecto</i>).
RVC tarda muchísimo	Normal en CPU.	Clips cortos, <i>Método F0 pm</i> , o <code>-WithCuda</code> .
El cambio de tono suena raro	FFmpeg sin <code>rubberband</code> (método de respaldo).	<code>winget install -e --id Gyan.FFmpeg</code> y reiniciá.
El puerto 3000/3001/8001 está ocupado	Otra copia de Studio u otro programa.	<code>stop.ps1</code> ; si sigue, cambiá el puerto en <code>.env</code> .
Un trabajo quedó Falló después de cerrar Studio	Se cortó a mitad y ya usó sus 2 intentos.	Volvé a lanzarlo desde el panel correspondiente.
Perdí el proyecto anterior al tocar <i>Nuevo proyecto</i>	No hay lista de proyectos en la interfaz.	Sigue guardado en la API, pero no se puede reabrir desde el dashboard. Exportá antes de crear otro.

Problemas de instalación (scripts bloqueados, `winget` faltante, rutas largas, Python abre la Microsoft Store, `VCRUNTIME140.dll`, etc.): ver Instalación en Windows §8.

13. Cómo reportar un error

La guía completa está en **Reportar errores**. Resumen:

1. **Desde el dashboard:** botón  **Reportar error** del encabezado, la paleta (`ctrl+k` → *Reportar error (diagnóstico para Claude)*), el botón **Reportar** de un trabajo que falló en **Trabajos** o el botón **Reportar** del aviso rojo. Completá título, qué intentabas hacer y severidad (o tocá **Redactar con IA**: el asistente local los escribe a partir de tus últimas acciones y errores, y vos los corregís); al terminar te da el **Prompt para Claude** (botón para copiarlo) y un **.zip**.
2. **Sin la app** (sirve aunque el dashboard o la API no arranquen): doble clic en `scripts\windows\reportar-error.cmd`, o desde PowerShell:

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\windows\reportar-error.ps1
```

Pregunta título, pasos y severidad (o usá `-Titulo`, `-Pasos`, `-Severidad` `baja|media|alta|bloqueante`; `-SinDoctor`, `-NoAbrir`, `-NoInteractivo`). Genera `storage\reports\<fecha>-<título>` y un `.zip` con `reporte.md` (con un "Prompt para Claude" arriba, que además copia al portapapeles), `entorno.json`, `doctor.txt`, los últimos 20 trabajos, el último proyecto, los logs y tu `.env` con las claves reemplazadas por `[REDACTED]`.

3. **En GitHub:** *Issues* → *New issue* → **Reportar un error** (formulario `.github/ISSUE_TEMPLATE/bug.yml`) y adjuntá el `.zip` que generaron los pasos anteriores.

Contá siempre: qué hiciste (pasos), qué esperabas, qué pasó, y la receta de \$14 si fue una de ellas. **No pegues tu `.env` ni tus claves.**

Panel Trabajos: progreso de cada tarea, resultado y botón Reportar en los que fallan.

14. Pruebas que podés hacer hoy

Hacelas en orden (cada una usa lo anterior). Necesitás: un video corto (10–60 s, MP4, con voz) y, para la 5, un audio con voz. Anotá el resultado en la planilla del final.

Cómo marcar un fallo: escribí `FALLÓ R<n> paso <m>` con lo que viste, sacá una captura del panel **Trabajos** (abrí el trabajo para ver el mensaje en rojo) y seguí §13.

R1 — Arranque y diagnóstico

1. `scripts\windows\doctor.ps1` → no debería haber líneas en rojo críticas.
2. `scripts\windows\start.ps1` → se abre `http://localhost:3000`.
3. Abrí `http://127.0.0.1:3001/api/health`.

Esperado: el dashboard con los paneles; `health` dice `"status":"ok"`. **Falla si:** pantalla en blanco, `"degraded"` o alguna ventana se cierra sola.

R2 — Importar un video

1. Arrastrá tu video al panel **Media**.
2. Mirá **Trabajos**.

Esperado: barra *Subiendo...*, luego *Analizar medio* y *Generar proxy* en *Completado*; el medio muestra miniatura, duración, resolución y fps, y desaparece *Sin proxy*. **Falla si:** error al importar, o algún trabajo queda en *Falló*.

R3 — Cortar y exportar (YouTube 1080p)

1. + sobre el video. Cursor a los 3 s → `s`. Seleccioná la primera parte → `Supr`.
2. Propiedades: *Inicio en timeline (s)* = 0.
3. `Ctrl+E` → **YouTube 1080p (16:9)** → nombre `prueba-r3` → **Exportar**.

Esperado: *Exportación* llega a *Completado*; **Descargar** baja `prueba-r3-<fecha>.mp4`, que dura 3 s menos que el original y se reproduce con sonido. **Falla si:** el trabajo falla, el archivo no abre, o dura lo mismo que el original.

R4 — Texto a voz

1. Cursor en 0. **Voz y audio** → **Texto a voz**, voz **Daniela**, texto `Hola, esto es una prueba de Studio.` → **Generar y añadir al cursor**.

Esperado: trabajo *Texto a voz* completado y un clip de audio nuevo en 0 que se escucha con `Espacio`. Anotá cuántos segundos tardó. **Falla si:** *Sin voces instaladas*, la voz dice *(no instalada)* o el trabajo falla.

R5 — Efecto de voz

1. Seleccioná el clip de R4. **Efectos** → preset **Robot** → **Aplicar (crea un nuevo audio)**.

Esperado: trabajo *Efecto de voz* completado; el clip ahora suena metálico y en Media aparece (efecto) . **Falla si:** el botón está gris con el clip seleccionado o el trabajo falla.

R6 — Subtítulos automáticos

1. Seleccioná el clip de video. **Subtítulos** → Idioma *Español*, Modelo *Por defecto* → **Transcribir clip**.
2. Tocá **Descargar SRT**.

Esperado: aparecen segmentos con texto y tiempos razonables; el SRT se abre con el Bloc de notas. Anotá cuánto tardó y la duración del video. **Falla si:** el trabajo falla o el texto no tiene relación con lo que se dice.

R7 — Título con fondo transparente

1. Cursor en 0. **Motion graphics** → **Título · remotion**. Título *Mi prueba* , Fondo *transparent* , Formato **WebM VP9 con alfa (overlay)** → **Renderizar y añadir**.
2. Exportá con **YouTube 1080p** (nombre *prueba-r7*).

Esperado: trabajo *Render motion* completado (anotá el tiempo); en Propiedades el clip dice *Renderizado*; en el MP4 se ve el título **sobre** el video, no sobre negro. **Falla si:** el motor está en gris, el render falla o el título tapa todo con fondo negro.

R8 — Biblioteca de sonidos

1. Corré *scripts\library\import-cc0.ps1* (o copió un *.wav* a *storage\library\sfx* y tocá **Re-escanear**).
2. En **Biblioteca** buscá *click* (o el nombre de tu archivo) → ► → +.

Esperado: resultados con licencia (CC0), se escucha la vista previa y aparece un clip de audio. **Falla si:** *Sin resultados* después de importar, o no suena.

R9 — Vertical para Reels

1. Con el proyecto en 16:9, exportá con **Reels / TikTok (9:16)** (nombre *prueba-r9*).
2. En el Explorador de Windows: clic derecho en el archivo → **Propiedades** → **Detalles**.

Esperado: *Ancho de fotograma* 1080 y *Alto de fotograma* 1920; al reproducirlo se ve el video completo en el centro con fondo desenfocado y los subtítulos de R6 quemados. **Falla si:** otra resolución, video estirado o deformado.

R10 — Personalización que se recuerda

1. Arrastrá la pestaña **Biblioteca** al lado derecho. **Layouts** → **Guardar layout actual...** → *Mi layout* .
2. **Ajustes** → **Apariencia**: tema Oscuro, otro color de acento. **Ajustes** → **Atajos**: cambiá *Dividir clip en el cursor* a *x* .
3. Recargá la página (*F5*). **Layouts** → **Restaurar layout** y después **Layouts** → **Mi layout**.

Esperado: tras recargar se mantienen tema, acento, atajo (x divide) y layout; Restaurar vuelve al original y **Mi layout** recupera el tuyo. Probá asignar x a otra acción: debe aparecer *Hay atajos repetidos*. **Falla si:** algo vuelve a lo de fábrica al recargar.

Planilla de resultados

Receta	OK / FALLÓ	Tiempo	Nota
R1			
R2			
R3			
R4			
R5			
R6			
R7			
R8			
R9			
R10			

Prompts para Claude (listos para copiar y pegar)

Reemplazá lo que está entre <...> .

1. Reportar un fallo

Falló la receta <R#> del manual (docs/manual/MANUAL-USUARIO.md) en el paso <n>.
Qué hice: <pasos exactos>. Qué esperaba: <resultado esperado del manual>.
Qué pasó: <mensaje de error exacto o descripción>.
Adjunto el reporte generado con "Reportar error" y la salida de scripts\windows\doctor.ps
Encontrá la causa en el código, corregila con un test que lo cubra y decime cómo verifica

2. Arreglar un error conocido del manual

En docs/manual/MANUAL-USUARIO.md §15 figura "<limitación, ej.: no hay lista para reabrir
Corregilo en el código para que funcione desde el dashboard, agregá tests y actualizá el
(MD, index.html y PDF) quitando esa limitación.

3. Agregar una función

Agregá la función "<Z, ej.: un botón de ducking en Voz y audio → Efectos que permita elegir al dashboard de Studio. Respetá los contratos de packages/shared, agregá tests y document docs/manual/MANUAL-USUARIO.md (sección del panel y un flujo paso a paso).

4. Rendimiento

En mi PC (<CPU>, <RAM>, <GPU o "sin GPU">) la receta <R#> tardó <tiempo> para un video de ¿Es normal? Revisá qué parámetros de .env o del código conviene ajustar y proponé cambios

5. Instalación

setup.ps1 terminó con  en "<componente>". Pego la tabla final y la salida de doctor.ps1 <pegar aquí>
Decime qué falló y cómo resolverlo sin reinstalar todo.

6. Nueva plantilla de motion

Creá una plantilla Remotion nueva "<nombre, ej.: contador regresivo>" en packages/remotion validadas por zod (textos en español), soporte de fondo transparente y miniatura, siguiendo existentes. Agregala al catálogo, a los tests y al manual (§8).

15. Limitaciones conocidas

Comprobadas en el código; están para que no pierdas tiempo:

- Los **segmentos de subtítulos** se queman con un estilo fijo (sin animación); para animarlos usá *Renderizar subtítulos como motion*.
- **Ducking**: solo por API (no hay botón) y no se aplica al exportar desde la línea de tiempo.
- **Archivos** `.srt` / `.vtt` / `.ass` **importados** no se cargan como segmentos ni se queman.
- **Lottie importado** (`.json`) puesto directamente en la línea de tiempo no se exporta: usá la plantilla **Animación Lottie** con la URL del archivo.
- **Vista previa**: los barridos, deslizamientos y zoom de las transiciones se ven como fundido, y una plantilla de motion que sigue un objeto se ve en su lugar recién al volver a renderizarla. La *Vista previa clásica* muestra un solo clip de video a la vez. La vista previa de motion en su panel es aproximada hasta que renderizás.
- **Quitar silencios y muletillas**: después de aplicar hay que volver a renderizar los subtítulos animados (no se recalculan solos). *Corte rápido* usa solo las marcas de tiempo de Whisper y no quita muletillas. `J` (hacia atrás) mueve el cursor pero el video se ve a saltos (el navegador no reproduce hacia atrás).
- **Sin recorte (crop) ni zoom** en la interfaz: un video horizontal en un proyecto vertical queda con barras.
- **Un proyecto a la vez**: no hay lista para reabrir proyectos anteriores.
- **No se pueden reordenar pistas** desde la interfaz.
- El panel Subtítulos muestra el estilo guardado en este navegador; la vista previa y la exportación usan el del proyecto.
- Motor **Motion Canvas**: solo esqueleto (no disponible; sus plantillas no se pueden elegir).
- Nunca probado en un Windows real por el equipo que lo armó (se desarrolló en Linux): las recetas de §14 sirven justamente para eso.

16. Glosario

Término	Qué significa
Alfa / transparencia	Canal que guarda qué partes de la imagen son transparentes. Necesario para superponer gráficos.
API	El programa local (puerto 3001) que guarda todo y hace los trabajos pesados.
Bitrate	Cantidad de datos por segundo (kbps). Más bitrate = más calidad y archivo más grande.
Clip	Un pedazo de un medio puesto en la línea de tiempo.
Códec	Forma de comprimir el video o el audio (H.264, H.265, VP9, ProRes, AAC, Opus).
Contenedor	El tipo de archivo que guarda video y audio juntos (MP4, WebM, MOV, GIF).
CRF	Calidad constante: número de 0 a 51; más bajo = mejor calidad y archivo más grande (18-23 es lo habitual).
CUDA	Tecnología de las placas NVIDIA para acelerar la IA.
Ducking	Bajar automáticamente la música cuando alguien habla.
F0	La frecuencia fundamental (el tono) de la voz; RVC la detecta con métodos como rmvpe o pm.
FPS	Fotogramas por segundo (30 es lo normal; 60 se ve más fluido).
Layout	La distribución de los paneles en la pantalla.
Lottie	Formato de animaciones vectoriales en un archivo <code>.json</code> .
Lower third / rótulo	Cartel en el tercio inferior con nombre y cargo de quien habla.
LUFS	Unidad de sonoridad. Las plataformas piden alrededor de -14 a -16 LUFS.
Motion graphics	Gráficos animados (títulos, rótulos, subtítulos animados).
Piper	Motor local de texto a voz.
PiP	<i>Picture in picture</i> : un video chico encima de otro.

Término	Qué significa
Preset	Configuración guardada con nombre (de exportación, de efectos o de layout).
Proxy	Copia liviana (360p) de un video para que la vista previa ande fluida. La exportación usa siempre el original.
Remotion	Motor que dibuja las plantillas de motion graphics con un navegador interno.
Render	Generar el archivo final de un gráfico, una voz o una exportación.
RVC	<i>Retrieval-based Voice Conversion</i> : convierte una voz grabada en otra usando un modelo entrenado.
SRT	Formato de texto de subtítulos con tiempos.
Trabajo (job)	Tarea que corre en segundo plano y se ve en el panel Trabajos.
TTS	<i>Text to speech</i> : texto a voz.
Whisper	Modelo de IA que transcribe audio a texto (Studio usa faster-whisper).
Workers	El programa local en Python (puerto 8001) que corre Whisper, Piper y RVC.
Zona segura	Margen donde no conviene poner texto porque la interfaz de TikTok/Reels/YouTube lo tapa.

17. IA local: paquetes, GPU, silencios, escenas y redes

Todo corre en tu PC: no se sube nada a internet. La primera vez que usás una función de IA puede tener que bajar su modelo (un **paquete**).

17.1 Paquetes de IA

Los modelos se bajan **a pedido**, uno por función, a la carpeta `models\`. `setup.ps1` instala solo el paquete **core**; `setup.ps1 -Full` baja todos en secuencia.

Paquete	Contenido	Tamaño aprox.	Lo usa
core	Whisper base + voz Piper es_AR	0,3 GB	Transcribir, texto a voz
whisper-turbo	Whisper large-v3-turbo (GPU)	1,6 GB	Transcribir (más preciso)
voces-es	Las otras 7 voces Piper	0,5 GB	Texto a voz
rvc-base	hubert_base + rmvpe	0,4 GB	RVC
scenes	PySceneDetect	0,05 GB	Detectar escenas
voz-limpia	DeepFilterNet	0,2 GB	Limpiar voz (IA)
matting	RobustVideoMatting	0,01 GB	Quitar fondo (video)
matting-image	BiRefNet-lite (swin_v1_tiny)	0,28 GB	Quitar fondo (imagen)
sam2	SAM 2.1 tiny + small	0,2 GB	Máscara, seguir objeto
reframe	YuNet (caras)	< 0,01 GB	Reencuadrar

- **Paquete requerido:** si tocás una función cuyo paquete falta, aparece una ventana con el nombre, el tamaño y la licencia. **Descargar** muestra el progreso; al terminar, Studio **repite sola la acción** que habías pedido. Si cerrás con *Seguir en segundo plano*, la descarga sigue y la acción se repite igual al terminar. Sin conexión o con error aparece **Reintentar** (las descargas se reanudan donde quedaron).
- **Ajustes → Paquetes de IA:** tabla con cada paquete, su estado (*Instalado*, *Incompleto* o *Falta*), tamaño y qué funciones lo usan. **Descargar / Completar** lo baja; **Verificar** revisa los archivos de uno instalado y vuelve a bajar los dañados. Las descargas van **de a una:** arriba se ve la cola (*1 en curso*, *2 en espera*) y cada fila dice *En cola*.

17.2 Indicador de GPU

El chip del encabezado consulta la API cada 10 s:

- **GPU · 3,2 GB libres** (verde): la IA usa la placa NVIDIA. Al lado aparece el modelo cargado (por ejemplo `whisper-turbo`).
- **CPU** (ámbar): no hay CUDA o no queda VRAM suficiente; funciona igual, más lento. Si el driver usa memoria del sistema como VRAM también se pone ámbar (es mucho más lento).
- **IA —** (gris): la API o los workers no responden; el detalle dice por qué.
- Clic → **Liberar GPU**: descarga el modelo de la VRAM (útil antes de jugar o de usar otro programa pesado). Studio carga **un modelo a la vez** y lo cambia solo cuando hace falta.

17.3 Test de rendimiento IA

En **Ajustes → Paquetes de IA → Test de rendimiento IA** Studio mide en tu PC (un par de minutos) Whisper, Piper, RVC, la detección de escenas y, con el paquete **matting**, el recorte de personas, y guarda el resultado. La tabla muestra cada velocidad y al lado los **tiempos estimados**, por ejemplo *Transcribir 10 min de audio ≈ 25 s* o *Detectar escenas en 10 min a 30 fps ≈ 1 min*. La fila **Recorte de personas ≈ X fps sostenido (arranque Y s) · meta 15** mide un clip 1080p de 5 s: la velocidad una vez en marcha y, aparte, lo que tarda en arrancar (cargar la IA, la primera tanda); abajo dice la precisión (fp16 en GPU, fp32 en CPU), la reducción interna, los fps de punta a punta y qué etapa limita. Volvé a correrlo si cambiás de placa o de driver.

17.4 Quitar silencios y muletillas

1. Seleccioná el clip con voz en la línea de tiempo.
2. **Subtítulos → Quitar silencios y muletillas...** (o el botón de onda de la barra de la línea de tiempo, o la paleta `ctrl+k`).
3. Opciones: **Silencio mínimo** (500 ms), **Margen a cada lado** (120 ms, deja respirar el corte) e **Incluir muletillas** («eh», «este», «o sea», «digamos», «viste», «bueno», «tipo», «nada», «mmm»; usa la transcripción de Whisper). Tocá **Analizar**.
4. **Revisión**: cada corte tiene su casilla, la etiqueta *silencio* o *muletilla*, el texto, el momento y la duración. 🎧 **Escuchar** lo reproduce en la Vista previa con medio segundo antes y después. Arriba: cuántos cortes marcaste y cuántos segundos se quitan; los botones *Quitar/Marcar silencios* y *Quitar/Marcar muletillas* cambian todos los de un tipo.
5. **Aplicar N cortes**: el clip se divide, se quitan los tramos y lo que sigue se corre. Es **un solo paso de deshacer** (`ctrl+z`). Si hay subtítulos animados renderizados, la ventana avisa que hay que volver a renderizarlos.

17.5 Escenas

- **Escenas → Detectar escenas** (con un clip de video seleccionado) busca los cambios de plano. La lista queda guardada en el medio, así que los marcadores aparecen también en otros clips del mismo video.

- Los marcadores se ven en la regla y el **imán** pega los clips a ellos. **Mostrar marcadores de escena** los oculta o muestra.
- **Cortar en escenas** divide el clip seleccionado en cada marcador (un solo paso de deshacer).

17.6 Limpiar voz (IA)

En **Voz y audio** → **Efectos** → **Limpiar voz (IA)** (con un clip de audio o video seleccionado) DeepFilterNet quita ruido de fondo, zumbidos y eco leve. Con *Reemplazar el audio del clip* marcado el resultado reemplaza al audio del clip; si no, queda como medio nuevo en **Media**. La primera vez pide el paquete **voz-limpia**.

17.7 Revisión para redes

En **Exportar** → **Revisión para redes** marcá **Voy a subirlo a redes** y después lo que tiene el video. Cada casilla muestra qué puede pasar en YouTube, TikTok o Instagram:

Casilla	Aviso
Cara generada o cambiada con IA	Requiere etiqueta · puede darse de baja
Voz generada o clonada con IA	Requiere etiqueta · puede darse de baja
Otro contenido realista hecho con IA	Requiere etiqueta
Música con derechos de autor	No monetizable · puede darse de baja
Contenido de terceros	No monetizable · puede darse de baja

- **Etiqueta «Contenido alterado con IA»:** se prende sola cuando marcás algo de IA; el texto se puede editar y se quema chico en la esquina inferior izquierda durante todo el video. Podés apagarla (aparece un aviso). Igual marcá «contenido alterado o sintético» al subirlo.
- Todo se guarda en el proyecto.

17.8 Problemas frecuentes

Síntoma	Qué hacer
La descarga de un paquete falla	Revisá la conexión y tocá Reintentar ; sigue desde donde quedó.
El indicador dice CPU teniendo una NVIDIA	Reinstalá con <code>setup.ps1 -withCuda</code> ; si la VRAM está llena, Liberar GPU o cerrá otros programas.
IA — en el encabezado	Los workers no corren: mirá la ventana "workers" y <code>doctor.ps1</code> .
<i>Módulo en desarrollo</i> al analizar	La API es de una versión anterior: actualizá y corré <code>setup.ps1 -Update</code> .

18. Vista previa multicapa, keyframes y visión (IA)

Desde esta versión la **Vista previa** dibuja **todas las capas** del proyecto como la exportación y suma herramientas de IA de visión: máscara por clic, quitar fondo, seguir un objeto y reencuadrar a vertical. Todo corre en tu PC.

18.1 Vista previa multicapa

- **Qué muestra:** todos los clips visibles bajo el cursor, apilados como en la exportación (la primera pista de la lista al fondo, las siguientes encima): videos, imágenes, textos, motion graphics con transparencia, recortes de fondo, PiP y subtítulos. Los **keyframes** de posición, escala, opacidad y recorte se ven animados; el **audio** de las pistas suena con el volumen de cada clip.
- **Fluidez:** el reloj sigue al video de más abajo. Si la vista previa baja de **24 fps**, pasa sola a los **proxies** y avisa (*Vista previa: pasé a proxies...*). En desarrollo hay un contador abajo a la izquierda (fps, ms por cuadro, capas).
- **Opciones** (engranaje de la barra): **Guías de zona segura** (rectángulos al 90 % y 80 %), **Calidad** (*Automática, Original, Proxy*), **Mostrar rendimiento** y **Vista previa clásica** (el reproductor anterior, de un solo clip: usalo si algo se ve raro y avisanos).
- El clip elegido se marca con un recuadro punteado (violeta si sigue a un objeto).

18.2 Keyframes

Un **keyframe** fija el valor de una propiedad en un momento; entre dos keyframes el valor va cambiando solo.

1. Elegí el clip (video, motion o texto) y en **Propiedades → Keyframes** elegí la propiedad: **Posición** (centro del clip en % del lienzo), **Escala**, **Opacidad** o **Recorte**.
 2. Poné el cursor donde querés el keyframe y, **con el video detenido**, tocá **K** (o **Agregar en el cursor**). Guarda el valor que tiene el clip en ese momento.
 3. Mové el cursor, agregá otro y cambiá su valor en la lista.
 4. **Curva** de cada keyframe (cómo llega al siguiente): *Lineal, Acelerar, Frenar, Suave* o *Mantener* (salta de golpe al siguiente).
- En la **línea de tiempo** los keyframes son **rombos** de colores en la parte de abajo del clip (celeste posición, verde escala, amarillo opacidad, rosa recorte). Clic: lo elige y lleva el cursor ahí. **Arrastrar:** lo mueve en el tiempo. **Supr** borra el keyframe elegido (si no hay ninguno elegido, borra el clip).
 - **Copiar / Pegar** (íconos de la sección) copian todos los keyframes del clip y los pegan en otro clip a partir del cursor.
 - Con keyframes, el valor fijo de esa propiedad se ignora. Todo se deshace con **Ctrl+Z** (un arrastre es un solo paso).
 - **K** mientras se reproduce sigue siendo **pausa** (J/K/L): detené primero y después **K** agrega.

- **Fotograma anterior / siguiente** caen siempre en un cuadro exacto (30 clics a 30 fps = 1 s).
- En **Motion graphics** no aparecen los campos de seguimiento de las plantillas (`track` , ancla, desvío): los completa Studio con el **Seguir objeto** del clip.

18.3 Máscara por clic (SAM 2)

1. Elegí un clip de video, poné el cursor en un cuadro donde se vea bien el objeto y tocá **Máscara** (ícono de recuadro) en la Vista previa. La primera vez pide el paquete **sam2**.
2. **Incluir (+)**: clic sobre el objeto. **Excluir (-)**: clic en lo que no va (también clic derecho o `Alt` + clic). La máscara aparece en verde encima del video.
3. **Propagar** sigue la máscara por todo el clip (con barra de progreso).
4. Al terminar: **Quitar fondo** (usa ese recorte, ver 18.4) o **Seguir este objeto** (ver 18.5). Las máscaras y seguimientos quedan en **Media** como *Máscara* y *Seguimiento*.
5. **Cerrar** la herramienta (x) libera la sesión: se borran los cuadros temporales y las vistas de cada clic. Lo que produjo **Propagar** (máscara, recorte, seguimiento) queda en Media.

18.4 Quitar fondo

1. Elegí el clip de video o imagen y tocá **Quitar fondo** (goma en la Vista previa o **Propiedades** → **Quitar fondo...**).
2. Elegí el **fondo**: *Color*, *Imagen* o *Video* de Media, *Desenfoque del propio video* o *Transparente* (se ven las pistas de abajo).
3. Studio recorta a la persona (RobustVideoMatting en videos, paquete **matting**; BiRefNet en imágenes, paquete **matting-image**: la variante liviana BiRefNet-lite, backbone **swin_v1_tiny**). En la RTX 4050 va a unos 15 cuadros por segundo o más; sin GPU avisa *Va a correr en CPU (más lento)*. En imágenes también avisa si la PC tiene GPU pero onnxruntime quedó en su versión CPU (volvé a descargar **matting-image** para pasarla a la de GPU).
4. Al terminar la Vista previa ya muestra el recorte. El fondo se cambia después en **Propiedades** → **Quitar fondo**; **Volver al video original** lo deshace.

18.5 Seguir objeto

1. Elegí el clip de video y tocá **Seguir objeto** (mira) en la Vista previa.
2. **Método** (en la barra violeta): *Automático* (usa **SAM 2** si su paquete está instalado; si no, el rápido), *SAM 2* (más preciso, pide el paquete **sam2**) o *Rápido* (OpenCV). **Dibujá un rectángulo** alrededor del objeto arrastrando sobre el video.
3. Cuando termina, el aviso dice qué método usó: *SAM 2*, *CSRT* o, si el OpenCV instalado no lo trae, *template matching* (sigue bien objetos con textura; si se pierde, dibujá una caja más ajustada). Elegí qué **texto o motion** lo sigue (o **Crear un texto**), el **Ancla** (centro, arriba o debajo del objeto) y el **Desvío** en % del lienzo. **Asignar**.

4. En **Propiedades** → **Seguimiento** se ve el método, cambiás ancla y desvío, **Dejar de seguir** o **Convertir seguimiento a keyframes** (crea keyframes de posición que podés retocar a mano).

18.6 Reencuadrar a 9:16 / 1:1 / 4:5

1. Tocá **Reencuadrar** (ícono de recorte) en la Vista previa.
2. Elegí el formato y qué seguir: **Caras** (automático, paquete **reframe**) o **Un objeto seguido**. **Analizar para 9:16**.
3. Reproducí: el **recuadro naranja** muestra lo que quedaría en el video vertical (lo de afuera se oscurece). **Aplicar** lo guarda en el proyecto (el recuadro pasa a celeste) o **Descartar**.
4. Al exportar en ese formato se usa ese recorte en vez del fondo desenfocado. Los keyframes de recorte se editan en **Propiedades** (sin clip elegido → **Reencuadre**): mover, cambiar la curva, **Agregar en el cursor**, borrar o **Quitar** el reencuadre.

18.7 Problemas frecuentes

Síntoma	Qué hacer
La vista previa se ve negra o con cortes	Generá el proxy del video en Media o elegí <i>Calidad</i> → <i>Proxy</i> ; si sigue, probá la <i>Vista previa clásica</i> .
Aparece <i>pasé a proxies</i> y se ve borroso	Es normal en equipos lentos: la exportación usa siempre el original.
 no agrega el keyframe	Detené la reproducción, elegí el clip y poné el cursor sobre el clip.
La máscara toma de más	Agregá puntos Excluir (–) sobre lo que sobra, en el mismo cuadro.
<i>Paquete requerido</i> al usar una herramienta	Descargalo desde la ventana; la acción se repite sola al terminar.

19. Asistente local

El **Asistente** te deja editar escribiendo lo que querés hacer, en castellano y con tus palabras. Un modelo de lenguaje que corre **en tu PC** (con Ollama, gratis) lee el pedido y **propone un plan**; Studio lo revisa, te lo muestra paso a paso y **no toca nada hasta que vos tocás *Aplicar***. Las tareas simples (cortar silencios, exportar, reencuadrar...) ni siquiera pasan por la IA: las reconoce una regla directa y responden al instante.

19.1 Qué puede hacer

Pedido (ejemplos)	Qué hace
<i>Cortá los silencios · sacá las muletillas</i>	Quitar silencios y muletillas (§17.4)
<i>Detectá escenas y cortá en cada una</i>	Detectar escenas y dividir el clip
<i>Dividí el clip en el segundo 12 · recortá el final</i>	Dividir, recortar, cambiar velocidad, borrar un clip
<i>Poné un título 'Hola' en el segundo 3</i>	Texto o motion graphic (título, rótulo, pantalla final...)
<i>Subtítulos animados estilo Reels</i>	Transcribir y agregar subtítulos con estilo
<i>Leé este texto con voz de robot</i>	Texto a voz, efectos de voz, limpiar voz
<i>Agregá música alegre de fondo bajita</i>	Audio de la biblioteca (con volumen y ducking)
<i>Bajá la música · mové el texto al segundo 5</i>	Cambiar el volumen de un clip (o silenciarlo) y moverlo a otro momento
<i>Quitá el fondo y poné uno azul</i>	Quitar fondo
<i>Pasalo a vertical siguiendo la cara</i>	Reencuadrar a 9:16, 1:1 o 4:5; cambiar el lienzo
<i>Exportá para TikTok</i>	Exportar con el preset que corresponde (siempre pide confirmar)
<i>Reportá que el TTS no suena</i>	Redactar un reporte de error

19.2 Cómo se usa

1. Abrí el panel con `Ctrl+Shift+A` (o la paleta → *Asistente: escribir un comando*, o el menú **Paneles**). Arriba ves el modelo, la insignia **100 % local** y cuánto tardó la última respuesta.

2. Escribí el pedido y tocá **Proponer** (o `Enter`). Con `↑` / `↓` recorrés los comandos anteriores; los botones de ejemplo completan el campo.
3. Revisá el plan: un resumen y cada operación en una lista con su casilla, lo que va a hacer y etiquetas de riesgo (**rojo**: borra un clip o escribe un archivo; **ámbar**: quita partes o usa IA y puede tardar). Los **riesgos** generales aparecen en rojo arriba.
4. Corregí lo que haga falta **sin volver a escribir**: el texto, el momento (`3` , `3,5` , `inicio` , `final` o `cursor`), la duración, el preset, la plantilla o el estilo se editan en la misma lista (también el volumen o el momento al que se mueve un clip). Destildá las operaciones que no quieras. Al tocar **Aplicar**, Studio vuelve a revisar lo que cambiaste y actualiza la descripción de cada operación; si algo ya no se puede ubicar, te lo pregunta.
5. Si el asistente **pregunta** algo (por ejemplo *¿Qué clip querés cortar?*), respondé en el formulario y tocá **Responder y volver a proponer**.
6. **Aplicar** ejecuta solo lo tildado, en orden, con una barra de progreso y una marca por operación (en espera, en curso, hecha o falló). Si una falla, se detiene ahí y te dice cuál.
7. **Deshacer todo** devuelve el proyecto a como estaba antes de aplicar (además, el cambio entra como un paso de `Ctrl+Z`). **Rechazar** descarta el plan.
8. El **Historial** guarda los planes con su estado (*Propuesto, Aplicado, Rechazado, Deshecho*); tocá uno para volver a verlo.

Atajos del asistente:

Tecla	Qué hace
<code>Ctrl+Shift+A</code>	Abre el panel y pone el cursor en el comando
<code>Enter</code>	Proponer
<code>↑</code> / <code>↓</code>	Comando anterior / siguiente
<code>Ctrl+K</code>	Paleta → <i>Asistente: escribir un comando y ajustes</i>

19.3 Cómo escribir buenos comandos

- **Un pedido claro por frase** y los datos exactos: *Poné "Suscribite" al final durante 4 segundos* es mejor que *poné algo al final*.
- **Nombrá el clip** como lo ves (*el clip "entrevista", el segundo clip, el último*) o elegilo antes: el asistente nunca inventa clips ni tiempos; si falta algo, pregunta.
- **Tiempos**: segundos (*en el segundo 3*), *al inicio, al final, en el cursor, en la escena 2 o después del clip "intro"*.
- Podés encadenar: *cortá los silencios, agregá subtítulos estilo Reels y exportá para TikTok*.

19.4 Ajustes → Asistente local

- **Modelo:** `qwen3:8b` (recomendado), `hermes3:8b` o cualquier otro instalado en Ollama. **Descargar modelo** baja el paquete `agent-llm` (~5 GB, una sola vez) con su progreso en **Trabajos**.
- **Temperatura:** más baja = respuestas más predecibles (recomendado 0,2).
- Si no elegís nada, se usan los valores de `.env` : `AGENT_MODEL` (modelo), `AGENT_TEMPERATURE` y `OLLAMA_URL` (dónde escucha Ollama, normalmente `http://127.0.0.1:11434`).
- **Evaluar modelos:** corre 50 comandos de prueba con cada modelo instalado y muestra una tabla con **Válido %** (el plan es correcto como formato), **Correcto %** (hace lo pedido) y la **latencia p50**. Sirve para elegir el mejor modelo para tu PC.

19.5 Límites

- Necesita **Ollama** abierto y el modelo descargado. Si falta, al proponer se abre *Paquete requerido* con las instrucciones (instalarlo con `scripts\windows\setup.ps1` o `winget install Ollama.Ollama` ; `scripts\windows\doctor.ps1` verifica que esté en marcha).
- Con una GPU de 6 GB la primera respuesta tarda más (carga el modelo; antes se libera la GPU de Whisper/visión); después, unos segundos. Sin GPU funciona, pero más lento.
- Planea hasta **20 operaciones** y hace hasta **5 preguntas** por vez. No edita keyframes uno por uno, no mueve pistas ni crea plantillas nuevas: para eso usá los paneles.
- Puede equivocarse: por eso **siempre** te muestra el plan antes y borrar o exportar piden confirmación explícita.

19.6 Privacidad

Todo corre en tu computadora: el comando, el resumen del proyecto que lee el modelo (nombres y duraciones de clips, escenas, las primeras líneas de la transcripción) y el plan **no se envían a ningún servicio externo** ni necesitan claves o cuentas. La única descarga es la del modelo, una vez. **Redactar con IA** en *Reportar error* usa el mismo modelo local.